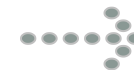




第9章 离散图像变换

主讲教师 邵志文

计算机科学与技术学院/
人工智能学院



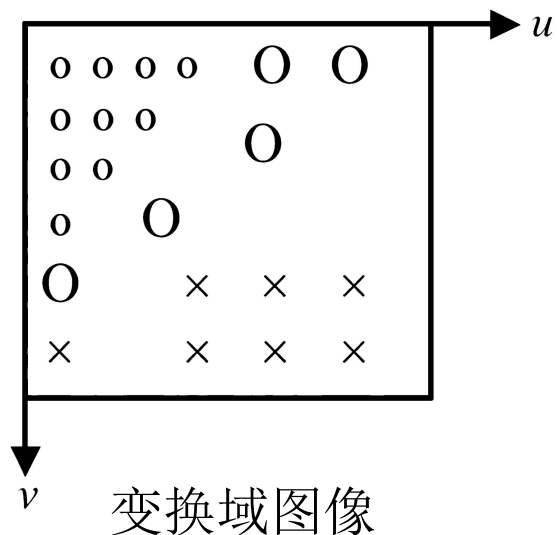


离散图像变换

- 一、基本概念
- 二、余弦型变换
- 三、正弦型变换和哈特利变换
- 四、方波型变换
- 要点总结



1 基本概念：为什么需要图像变换？



核心思想：换个视角洞察本质

将图像从“空间域”的像素矩阵转换到“变换域”（如频率域），揭示内在结构与信息，让原本复杂的空间域处理问题变得简单高效。



01. 去相关性

消除像素间的冗余信息，减少数据的相关性，为后续的压缩和处理奠定基础。



02. 能量压缩

将图像的大部分能量集中在少数变换系数上，大幅减少需存储或传输的数据量。



03. 特征提取

在变换域中，更容易提取图像的关键特征，如边缘、纹理、形状等，用于分析和识别。



04. 简化运算

将空间域中复杂的卷积运算转化为变换域中简单的乘法运算，显著降低计算复杂度。



1 基本概念

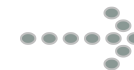
● 1) 一维离散线性变换、酉变换、正交变换

定义：线性变换

如果 x 是一个 $N \times 1$ 的向量， T 是 $N \times N$ 的矩阵， $y = Tx$ ，则定义了向量 x 的一个线性变换。其中矩阵 T 称为此变换的核矩阵。

例如：平面坐标系中的向量旋转变换

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$





1 基本概念

逆变换：当 T 为非奇异阵时，存在逆变换。

$$x = T^{-1}y$$

显然 $TT^{-1} = I$ 。

$z = a + bj$ （其中 $a, b \in \mathbb{R}$ ），其复数共轭记作 $z^* = a - bj$

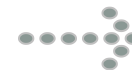
酉变换：当 T 的逆变换等于其复数共轭的转置时，称该线性变换为酉变换。

$$T^{-1} = T^*{}^T, \quad TT^*{}^T = I。$$

正交变换：若 T 为实数变换，则称该酉变换为正交变换。

$$T^{-1} = T^T, \quad TT^T = I。$$

正交基：正交变换 T 的每一行称为该正交变换的正交基。



1 基本概念



正交变换 (Orthogonal Transform)

$$T^{-1} = T^T \text{ 且 } TT^T = I$$

核心数学定义：变换矩阵的逆矩阵等于其转置矩阵

正交变换的核心优势在于其计算过程可逆且数值稳定，避免了信息的丢失或畸变。在图像处理领域，这是最基础也最常用的一类线性变换，为后续的特征提取、压缩编码等操作提供了可靠的数学基础。

1 基本概念

- 证明：一维离散傅立叶变换是酉变换。

举例 $N = 4$:

$$T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \quad T_4^* = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} T_4 T_4^{*\top} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此通常为了归一化，傅立叶变换时乘以系数 $\frac{1}{\sqrt{N}}$

1 基本概念

● 2) 二维离散线性变换、酉变换、正交变换

定义：二维离散线性变换

将 $N \times N$ 矩阵 F 变换为另一个 $N \times N$ 矩阵 G 的一般形式为

$$G(u, v) = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} \mathfrak{I}(x, y, u, v) F(x, y) \quad 0 \leq u, v \leq N-1$$

$\mathfrak{I}$ 为变换的核函数，是 $N^2 \times N^2$ 的块矩阵，每行由 N 个块，共有 N 行，每块是 $N \times N$ 的矩阵。块由 u, v 索引，块中元素由 x, y 索引。

1 基本概念

可分离核函数:

若核函数能分解为行方向上分量函数和列方向上分量函数的乘积, 称为此核函数是可分离的。

$$\mathfrak{I}(x, y, u, v) = T_r(x, u) T_c(y, v)$$

$$G(u, v) = \sum_{x=0}^{N-1} \left[\sum_{y=0}^{N-1} T_c(y, v) f(x, y) \right] T_r(x, u)$$

对称的: 若可分离核函数行分量与列分量相同, 称为对称的

$$G = \sum_{x=0}^{N-1} \left[\sum_{y=0}^{N-1} T(y, v) f(x, y) \right] T(x, u) = T F T^T$$

其中 T 为酉矩阵, 称为变换的核矩阵。其反变换为

$$F = T^{-1} G T^T{}^{-1}, \text{ 若 } T^{-1} = T^T \text{ (正交变换), 则 } F = T^T G T$$

对称可分离正交变换

1 基本概念

● 3) 基函数和基图像

酉变换的核矩阵的行向量构成 N 维向量空间的一组基它们彼此正交的。即

$$TT^* = I$$

通常基向量取同一种形式的基函数。

对于二维图象的反变换，相当于把反变换核矩阵作为 N^2 个图象与变换值求加权后，重构图象。因此又把二维的基函数称为基图象。

1 基本概念



基图像 (Basis Images)

图像 = 正交基图像的加权线性组合

本质理解：变换矩阵的行列外积构成基图像集合

基图像是图像变换的直观几何解释，它们如同“乐高积木”，通过不同权重的叠加可以重构出任意原始图像。这些基能够清晰展示变换对图像中不同空间频率、纹理模式的响应特性，是理解变换域处理的关键桥梁。

图像进行离散变换的核心目的不包括以下哪一项？

- ☐ A 消除像素间的统计冗余，降低数据相关性
- ☐ B 将图像大部分能量集中于少数低频变换系数，实现高效压缩
- ☐ C 将空间域的卷积运算转化为变换域的逐点乘法运算，降低计算复杂度
- ☒ D 直接增强图像对比度，提升人眼视觉感知质量

提交

2 余弦型变换 (DCT)

- 思想：当 $f(x)$ 或 $f(x,y)$ 为偶函数时，傅立叶变换只需要进行实变换。如果 $f(x)$ 为一个任意函数.....?

● 1) 一维余弦变换

设一维离散序列 $f(x)$, $x = 0, 1, 2, \dots, N-1$, 以 $-1/2$ 为中心反折, 形成 $-N$ 至 -1 的序列, 与原序列合并形成 $2N$ 的偶序列。此时傅立叶变

换的核函数为 $e^{-j2\pi ux/N}$ 改变为 $e^{-j2\pi(x+1/2)u/(2N)}$

按傅立叶变换性质, 虚部为0不进行运算, 核函数等价于

$$\cos \left[\frac{\pi}{2N} (2x+1)u \right]$$

2 余弦型变换 (DCT)

因此余弦正变换: $F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cos \left[\frac{\pi}{2N} (2x+1)u \right]$

为保证每行正交向量模=1, 对上式进行归一化处理

$$F(u) = a(u) \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cos \left[\frac{\pi}{2N} (2x+1)u \right]$$

$$a(u) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{N}} & \text{当 } u=0 \text{ 时} \\ \sqrt{2} & \text{当 } u \neq 0 \text{ 时} \end{cases}$$

余弦变换采用矩阵表示为 $F_C = Cf$

其中核矩阵 C 中元素为 $C_{x,u} = a(u) \cos \left[\frac{\pi}{2N} (2x+1)u \right]$

2 余弦型变换 (DCT)

- 例：当 $N=4$ 时余弦变换核矩阵 C 为

$$C = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1}{N}} & \sqrt{\frac{1}{N}} & \sqrt{\frac{1}{N}} & \sqrt{\frac{1}{N}} \\ \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{3\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{5\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{7\pi}{2N} \\ \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{2\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{6\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{10\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{14\pi}{2N} \\ \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{3\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{9\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{15\pi}{2N} & \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \frac{21\pi}{2N} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.653 & 0.271 & -0.271 & -0.653 \\ 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 0.271 & -0.653 & 0.653 & -0.271 \end{bmatrix}$$



2 余弦型变换 (DCT)

- 例：计算 $f=[1 \ 3 \ 3 \ 1]$ 的余弦变换。

$$F=Cf=\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.653 & 0.271 & -0.271 & -0.653 \\ 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 0.271 & -0.653 & 0.653 & -0.271 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



2 余弦型变换 (DCT)

因为余弦变换是傅立叶变换的特例，傅立叶反变换的核矩阵即是W阵的共轭矩阵，对于余弦变换共轭矩阵即等于本身，因此

$$f = C^T F_C$$

- 逆变换：

$$f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} a(u) F(u) \cos \left[\frac{\pi}{2N} (2x + 1)u \right]$$

2 余弦型变换 (DCT)

● 2) 二维余弦变换

- 思想：如何形成二维偶函数？先水平做对折镜像，然后再垂直做对折镜像。

偶对称偶函数：

$$f(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{当 } x, y \geq 0 \text{ 时} \\ f(-1-x, y) & \text{当 } x < 0, y \geq 0 \\ f(x, -1-y) & \text{当 } x \geq 0, y < 0 \\ f(-1-x, -1-y) & \text{当 } x < 0, y < 0 \end{cases}$$

$$F_C(u, v) = a(u)a(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N} \right] \cos \left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N} \right]$$

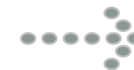
用矩阵表示为 $F_C = CfC^T$



2 余弦型变换 (DCT)

● 3) 余弦变换的性质

- (1) 余弦变换为实正交变换 $C = C^*, C^{-1} = C^T$
- (2) 离散序列的余弦变换是DFT的对称扩展形式;
- (3) 和傅立叶变换相同, 余弦变换也存在快速变换
- (4) 和傅立叶变换类似, 余弦变换具有将高度相关数据能量集中的优势;



2 余弦型变换 (DCT)

- 求下列图像的余弦变换。

$$(1) f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (2) f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{解: } F_1 = Cf_1C^T = \begin{bmatrix} 8 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F_2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

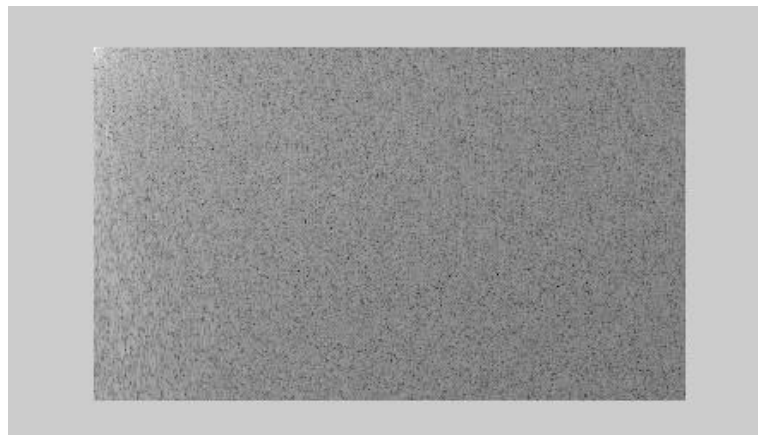
- 灰度均匀变化的矩阵，变换后能量全部集中在左上角低频区域，高频系数几乎为 0；
- 全 1 纯色矩阵，能量仅保留在直流分量，其余系数全 0。

2 余弦型变换 (DCT)

原图



余弦变换



2 余弦型变换 (DCT)

将大部分信息滤掉



重构图像



2 余弦型变换：离散余弦变换 (DCT)

核心思想来源

DCT的本质是对原始信号进行“**对称扩展**”，将其构造成偶函数后再执行离散傅里叶变换(DFT)。这一操作巧妙避开了复数运算，使变换结果仅包含实数的余弦项，大幅降低了计算复杂度。

一维 DCT-II 型变换

正变换公式：

$$F(u) = a(u) \cdot \sum [f(x) \cdot \cos(\pi(2x+1)u / 2N)]$$

逆变换 (IDCT)：

$$f(x) = \sum [a(u) \cdot F(u) \cdot \cos(\pi(2x+1)u / 2N)]$$

二维 DCT 扩展与性质

二维DCT具有**可分离性**，即先对图像的每一行做一维DCT，再对得到的结果的每一列做一维DCT，即可完成二维变换。

矩阵紧凑形式：

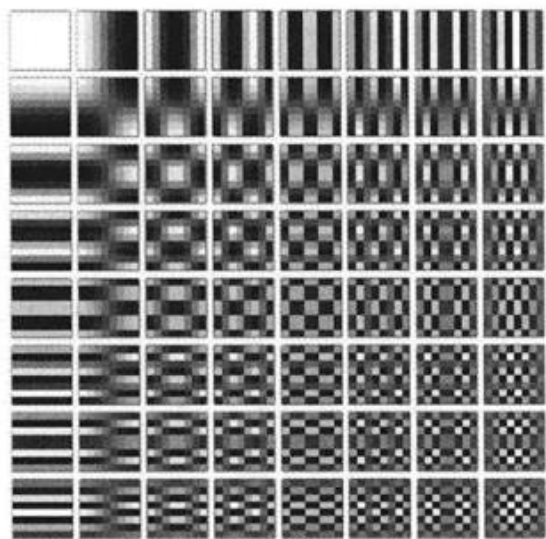
$$F = C \cdot f \cdot C^T$$

(其中 C 为 DCT 变换矩阵， C^T 为其转置)



工程意义：DCT 是 JPEG 图像压缩、MPEG 视频压缩等标准的核心算法，在数据压缩领域应用极为广泛。

2 余弦型变换：DCT基函数与能量压缩



图示为二维 8×8 DCT基图像网格，其基函数由不同频率的水平与垂直余弦波纹组合而成，直观呈现了从直流分量到高频分量的渐变分布。

01. 基函数的频率分层特性

DCT基图像按频率分层：(0,0)位置对应直流分量(DC)，即图像平均亮度；低频基图像刻画大面积平滑区域；高频基图像则精准捕捉图像的细节、边缘与纹理信息。

02. 极致的能量压缩效率

95%

图像总能量占比

9.5%

仅需保留的变换系数

2 余弦型变换：DCT的应用 - JPEG压缩

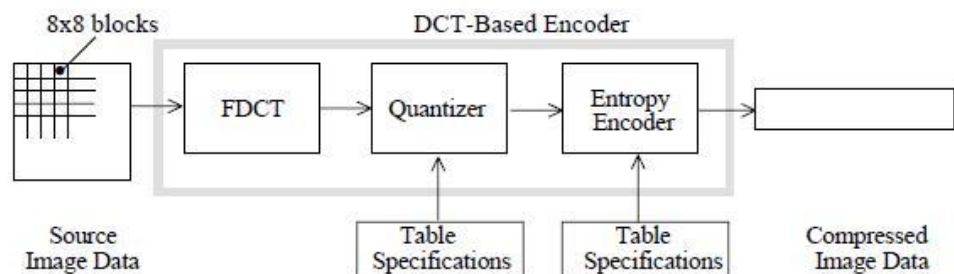


Figure 1. DCT-Based Encoder Processing Steps

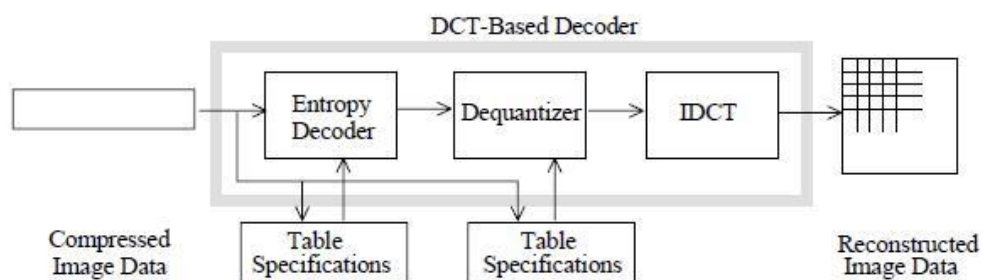


Figure 2. DCT-Based Decoder Processing Steps

图示为基于DCT的JPEG编解码核心流程，从分块、变换到量化、熵编码，构成了成熟的有损压缩标准，在保留视觉质量的同时大幅降低数据量。

01

图像分块处理

将完整图像分割为互不重叠的 8×8 像素小块，这是DCT变换的基础单元，降低计算复杂度。

02

像素电平偏移

将像素灰度值从 $[0, 255]$ 平移至 $[-128, 127]$ ，使数据以0为中心分布，提升DCT变换的效率与准确性。

03

二维DCT变换

对每个 8×8 块执行二维DCT，将空域的像素信息转换为频域的系数矩阵，分离出低频与高频分量。

04

量化（核心步骤）

利用量化表舍去人眼不敏感的高频信息，是JPEG实现数据压缩的关键操作，也是引入失真的主要环节。

05

Zig-zag 扫描

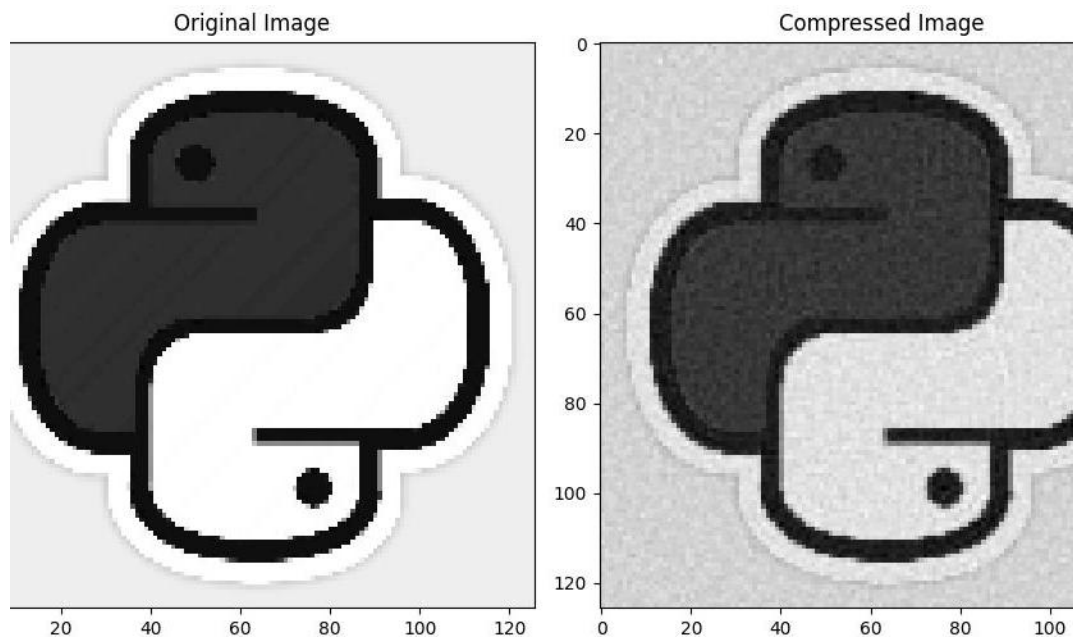
按Z字形顺序遍历系数矩阵，将低频系数集中在前部，高频系数集中在后部，便于后续的熵编码处理。

06

熵编码压缩

采用游程编码（RLE）处理连续零值，再结合霍夫曼编码，对系数序列进行无损压缩，进一步降低文件体积。

2 余弦型变换：JPEG压缩效果



图示为图像经DCT变换与量化压缩前后的细节对比。左侧为原始图像，右侧为压缩后重建图像，在文件体积大幅缩减的情况下，人眼几乎无法察觉视觉信息的丢失。

01. 能量压缩：低频聚集的核心机制

离散余弦变换（DCT）能够将图像的像素能量从空域转换到频域，并高度集中在少数低频系数上，而高频系数的幅值通常趋近于零，为后续压缩创造了条件。

02. 量化处理：有损压缩的关键步骤

利用人眼对高频细节不敏感的视觉特性，通过量化表对高频系数进行舍入和丢弃。这一步是JPEG有损压缩的主要来源，但也最大程度精简了数据量。

03. 最终成效：视觉与体积的平衡艺术

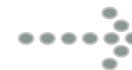
在保证图像主观视觉质量基本无损的前提下，通过去除冗余信息，可实现10:1甚至更高的压缩比，成为目前数字图像存储与传输的主流标准。



3 正弦型变换和哈特利变换

● 1) 一维正弦变换 (DST)

和 **DCT** 对应: DCT 是偶对称扩展, DST 则是对原始信号做奇对称扩展, 构造奇函数。奇函数的傅里叶变换也只有实部, 核函数替换为正弦函数, 由此得到 DST



3 正弦型变换和哈特利变换

● 1) 一维正弦变换 (DST)

$$F(u) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \sin \frac{\pi(x+1)(u+1)}{N+1} \quad 0 \leq u \leq N-1$$

一维正弦反变换为:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sum_{u=0}^{N-1} F(u) \sin \frac{\pi(x+1)(u+1)}{N+1} \quad 0 \leq x \leq N-1$$

添加一个等于0的点, 形成 $n+1$, 水平右移1个单位。
然后再做奇对称, 形成 $2n+2$ 个点。

3 正弦型变换和哈特利变换

● 2) 二维正弦变换

$$F(u, v) = \frac{2}{N+1} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \sin \frac{\pi(x+1)(u+1)}{N+1} \sin \frac{\pi(y+1)(v+1)}{N+1}$$

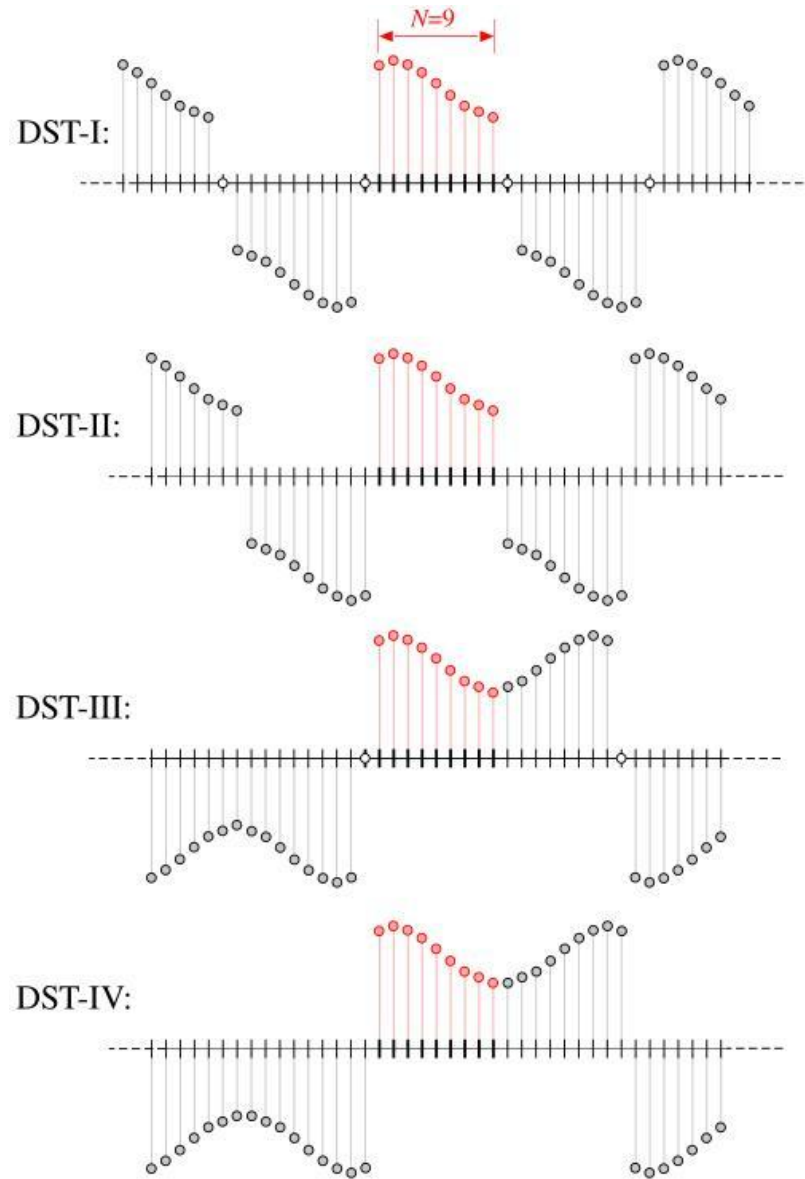
二维正弦反变换为:

$$f(x, y) = \frac{2}{N+1} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \sin \frac{\pi(x+1)(u+1)}{N+1} \sin \frac{\pi(y+1)(v+1)}{N+1}$$

3 正弦型变换和哈特利变换

● 3) 正弦变换性质

- (1) 正弦变换为实对称正交变换 $S = S^* = S^{-1} = S^T$;
- (2) 和傅立叶变换相同, 正弦变换也存在快速变换, 但要求 $N = 2^p - 1$;
- (3) 和傅立叶变换类似, 正弦变换具有将高度相关数据能量集中在低频的优势;



图示为离散正弦变换（DST）四种类型（I-IV）的基函数波形。可见其基函数在区间边界处呈现自然的零值特性，是处理零边界信号的理想工具。

01. 核心思想：奇对称扩展的正弦核

与离散余弦变换（DCT）类似，DST通过对信号进行奇对称扩展将其构造为奇函数，其变换核为正弦函数。这一操作使变换后的系数能更紧凑地表示具有特定对称性的信号能量。

02. 关键特性：狄利克雷边界条件

DST的基函数在区间边界处严格为零，满足狄利克雷边界条件。这一特性使其能完美适配本身具有零值边界的物理信号，避免了边界处的伪影和能量泄漏。

在视频编码标准HEVC/H.265中，DST被引入用于帧内预测残差的编码，能有效压缩具有边缘和纹理的图像区域，显著提升编码效率。

3 正弦型变换和哈特利变换

- 4) 哈特利 (Hartley) 变换 (DHT)

- 思想: 作为DFT的替代, 以减少复数运算。

目标: 直接构造一套全实数域的频域变换, 完全替代 DFT, 消除复数计算开销。

$$F_H(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \text{cas} \left[\frac{2\pi}{N} (xu + yv) \right]$$

$$f(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \text{cas} \left[\frac{2\pi}{N} (xu + yv) \right]$$

$$\text{其中 } \text{cas}(\theta) = \cos(\theta) + \sin(\theta) = \sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

将二维分离为一维, DHT的核矩阵元素为

$$H_{x,u} = \frac{1}{\sqrt{N}} \left[\text{cas} \left(2\pi \frac{xu}{N} \right) \right]$$

3 正弦型与哈特利变换：哈特利变换 (HT)



思想来源：全实数域的 DFT 替代方案

哈特利变换旨在规避离散傅里叶变换（DFT）中的复数乘法与虚数单位 j ，通过构造全实数运算体系，为信号处理提供更简洁的计算路径，减少运算中的冗余复杂度。



核心核函数： $\text{cas}(\theta)$

$$\text{cas}(\theta) = \cos(\theta) + \sin(\theta)$$



与 DFT 的等价性关联

DHT 的计算结果可直接、线性地转换为 DFT 的实部与虚部，这意味着 DFT 能完成的频域分析任务，DHT 均具备实现能力。



资源优势：纯实数运算

全程无需处理虚数，大幅节省计算资源与存储空间，降低硬件实现的成本与复杂度。



场景应用：实时信号处理

在对时延和计算效率要求严苛的实时系统（如雷达、通信）中，是 DFT 的高效替代方案。

关于离散正弦变换（DST）的特性，以下哪些描述是正确的？

- ☒ A DST通过对信号进行奇对称扩展构造奇函数
- ☒ B DST基函数在区间端点处严格为零，满足狄利克雷边界条件
- ☒ C 该特性使其能有效抑制零边界信号在变换域的边界伪影和能量泄漏
- ☒ D DST在HEVC/H.265标准中被用于帧内预测残差编码

提交

4 方波型变换

- 1) 离散沃尔什变换 (Walsh)
 - 思想：核矩阵中只有+1和-1元素，要求 $N=2^p$ ，是对称的可分离的正交矩阵。

在 $N=2^p$ 时，定义一维离散沃尔什变换为

$$W(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \prod_{i=0}^{p-1} (-1)^{b_i(x)b_{p-1-i}(u)}$$

常数项也可取 $\sqrt{\frac{1}{N}}$

其中 $b_i(x)$ 是 x 的二进制表示的第 i 位值。

如 $p=3$ ， $N=2^p=8$ ， $x=6$ (二进制110)时

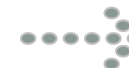
$b_0(6)=0$ ， $b_1(6)=1$ ， $b_2(6)=1$ 。

4 方波型变换



N=2,4,8时的b值

N值	N=2 p=1		N=4 p=2				N=8 p=3							
x值	0	1	0	1	2	3	0	1	2	3	4	5	6	7
x二进制	0	1	00	01	10	11	00 0	0 0 1	01 0	01 1	10 0	1 0 1	11 0	11 1
$b_0(x)$	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
$b_1(x)$			0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
$b_2(x)$							0	0	0	0	1	1	1	1



4 方波型变换

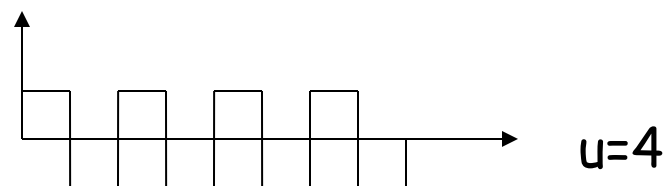
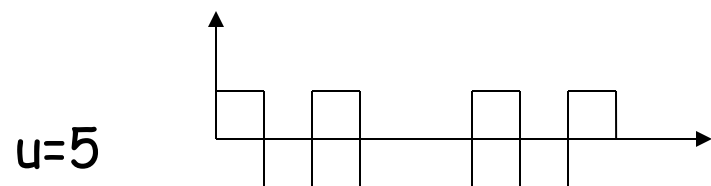
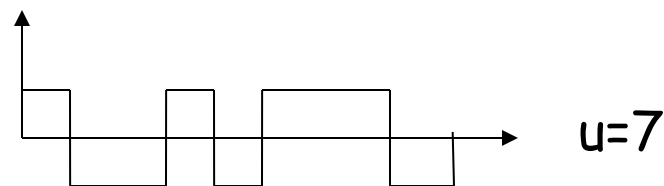
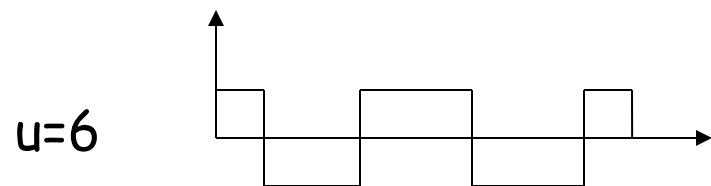
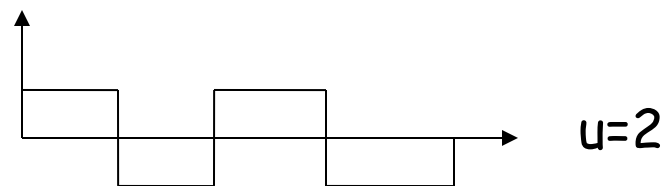
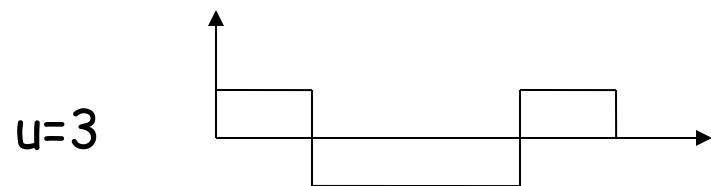
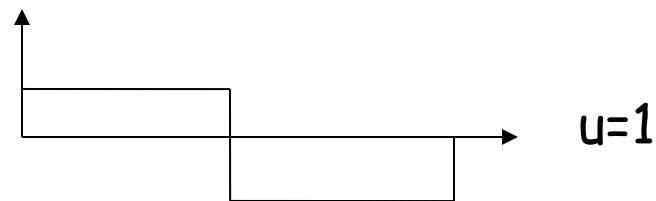
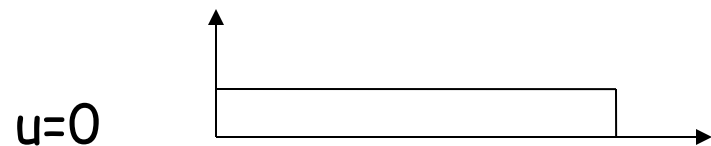


N=2,4,8时的沃尔什变换核

N	N=2 p=1		N=4 p=2				N=8 p=3							
$\begin{matrix} x \\ u \end{matrix}$	0	1	0	1	2	3	0	1	2	3	4	5	6	7
0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
2			+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-
3			+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+
4							+	-	+	-	+	-	+	-
5							+	-	+	-	-	+	-	+
6							+	-	-	+	+	-	-	+
7							+	-	-	+	-	+	+	-



4 方波型变换





4 方波型变换

- 沃尔什变换本质上将一个函数变换为取值为+1或-1的基向量构成的级数；
- 类似于频率函数，但又不同于频率函数；
- 以过零点数目替代频率的概念，称为序率。



4 方波型变换



- 例：求N=4时沃尔什变换。

解：通过定义得，

$$W(0) = \frac{1}{4} \sum_{x=0}^3 \left[f(x) \prod_{i=0}^1 (-1)^{b_i(x)b_{p-1-i}(0)} \right] = \frac{1}{4} [f(0) + f(1) + f(2) + f(3)]$$

$$W(1) = \frac{1}{4} \sum_{x=0}^3 \left[f(x) \prod_{i=0}^1 (-1)^{b_i(x)b_{p-1-i}(1)} \right] = \frac{1}{4} [f(0) + f(1) - f(2) - f(3)]$$

$$W(2) = \frac{1}{4} \sum_{x=0}^3 \left[f(x) \prod_{i=0}^1 (-1)^{b_i(x)b_{p-1-i}(2)} \right] = \frac{1}{4} [f(0) - f(1) + f(2) - f(3)]$$

$$W(3) = \frac{1}{4} \sum_{x=0}^3 \left[f(x) \prod_{i=0}^1 (-1)^{b_i(x)b_{p-1-i}(3)} \right] = \frac{1}{4} [f(0) - f(1) - f(2) + f(3)]$$

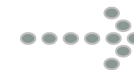


4 方波型变换



- 二维离散沃尔什变换

$$\begin{aligned} W(u, v) &= \frac{1}{N^2} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \prod_{i=0}^{p-1} (-1)^{b_i(x)b_{p-1-i}(u) + b_i(y)b_{p-1-i}(v)} \\ &= \frac{1}{N} \left[\frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x, y) \prod_{i=0}^{p-1} (-1)^{b_i(x)b_{p-1-i}(u)} \right] \prod_{i=0}^{p-1} (-1)^{b_i(y)b_{p-1-i}(v)} \\ &= \frac{1}{N^2} GfG \end{aligned}$$



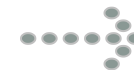
4 方波型变换



- 例：求下列数字图像信号矩阵的DWT。

$$(1) f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (2) f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{解：} F_1 &= \frac{1}{N^2} W f_1 W = \frac{1}{4^2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$





4 方波型变换



解: $F_2 = \frac{1}{N^2} W f_2 W$

$$= \frac{1}{4^2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



4 方波型变换

- 沃尔什变换具有某种能量集中。而且原始数据中数字越是均匀分布，经变换后的数据越集中于矩阵的边角上。因此沃尔什变换可以压缩图像信息。且变换比傅立叶变换快。
- 快速沃尔什变换（FWT）

$$W(u) = \frac{1}{2} [W_e(u) + W_o(u)]$$

$$W\left(u + \frac{N}{2}\right) = \frac{1}{2} [W_e(u) - W_o(u)]$$

$$u = 0, 1, 2, \dots, N/2 - 1$$



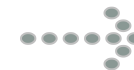
4 方波型变换

- 2) 哈达玛 (Hadamard) 变换
 - 哈达玛变换本质上是一种特殊排序的沃尔什变换;
 - 其与沃尔什变换的区别是变换核矩阵行的次序不同;
 - 哈达玛变换最大优点在于变换核矩阵具有简单的递推关系, 即高阶的变换矩阵可以用低阶转换矩阵构成。

一维离散哈达玛变换定义为:

$$H(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) (-1)^{\sum_{i=0}^{p-1} b_i(x) b_i(u)}$$

其中 $N = 2^p$, $x, u = 0, 1, 2, \dots, N-1$





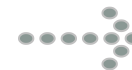
4 方波型变换

$$\text{当 } N = 2 \text{ 时, } H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{当 } N > 2 \text{ 时, } H_N = \begin{bmatrix} H_{N/2} & H_{N/2} \\ H_{N/2} & -H_{N/2} \end{bmatrix}$$

当 $N = 4$ 时,

$$H_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$



4 方波型变换

- 定序哈达玛变换
 - 列率：在哈达玛变换矩阵中，沿某一列符号改变的次数称为这个列的列率；
 - 实际使用中，通常交换哈达玛变换矩阵的列，使列率随u增加而递增。此时称定序哈达玛变换。

$$H'_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

4 方波型变换



定序哈达玛变换核的定义为

$$H(x,u)=\frac{1}{N}(-1)^{\sum_{i=0}^{p-1}b_i(x)p_i(u)}$$

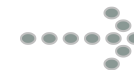
其中

$$P_0(u)=b_{p-1}(u);$$

$$P_1(u)=b_{p-1}(u)+b_{p-2}(u);$$

$$\vdots$$

$$P_{n-1}(u)=b_1(u)+b_2(u);$$





4 方波型变换

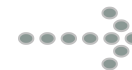


- 求下列图像的哈达玛变换。

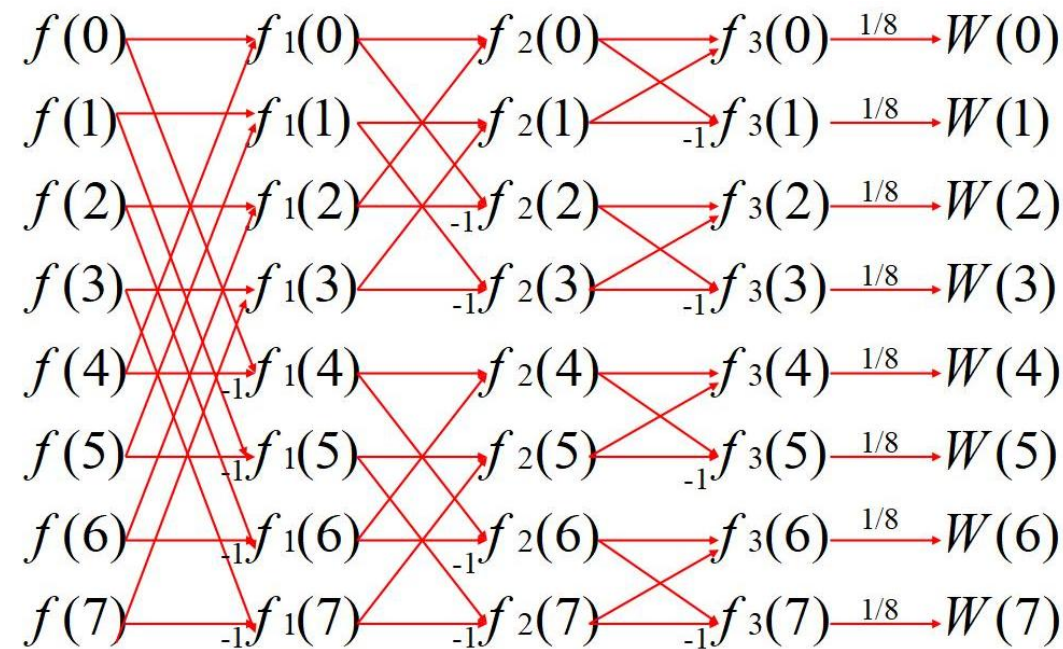
$$(1) f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (2) f_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{解: } F_1 = \frac{1}{4} H f_1 H = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad F_2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



4 方波型变换：沃尔什-哈达玛变换 (WHT)



沃尔什-哈达玛的蝶形运算示意图（算法一） <https://blog.csdn.net/yiwin>

图示为沃尔什-哈达玛变换的蝶形运算结构，通过简单的加减迭代实现信号分解，直观展现了其高效的计算流程。

01 / 核心思想：基于正交二值矩阵

变换矩阵仅由+1和-1元素构成，避免了复杂的乘法运算，整个过程仅涉及加法和减法，因此计算效率极高，在硬件实现上具有天然优势。

02 / 哈达玛变换 vs. 沃尔什变换

哈达玛变换通过递归生成矩阵；而沃尔什变换是其“有序版本”，按“列率”重新排序行，使其基函数更接近频率的物理意义，更符合信号分析直觉。



特性总结：基图像为嵌套黑白方块，能量压缩能力弱于DCT，但以极简的计算复杂度著称。



关于定序哈达玛变换（沃尔什-哈达玛变换，WHT）中“列率（sequency）”的定义，下列描述正确的是：

- ☐ A 某列中元素绝对值之和
- ☐ B 某列中+1与-1元素的个数之差
- ☒ C 沿该列从上到下符号改变的次数
- ☐ D 该列在哈达玛矩阵中的原始行索引

提交

4 方波型变换

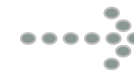


- 3) 斜变换 (Slant)
 - 斜变换是为了某种特殊信号的有效变换。对于灰度有渐变性质的电视信号特别有效。
 - 斜变换的变换矩阵

$S(p)$ 表示 $N \times N$ 斜矩阵 $N = 2^p$, 则

$$S(1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 记作 } S_1$$

$$S_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ a_2 & b_2 & -a_2 & b_2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -b_2 & a_2 & b_2 & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_1 & 0 \\ 0 & S_1 \end{bmatrix}$$



4 方波型变换

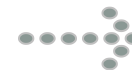


$$= \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_2 + b_2 & a_2 - b_2 & -a_2 + b_2 & -a_2 - b_2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ a_2 - b_2 & -a_2 - b_2 & a_2 + b_2 & -a_2 + b_2 \end{bmatrix}$$

使斜函数的跳变均匀, 可令 $a_2 = 2b_2$, 根据正交条件

$$\frac{1}{\sqrt{4}} [3b \quad b \quad -b \quad -3b] \frac{1}{\sqrt{4}} [3b \quad b \quad -b \quad -3b]^T = 1$$

$$\therefore b = \frac{1}{\sqrt{5}}$$



4 方波型变换



$$\therefore S_2 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} & -3/\sqrt{5} \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1/\sqrt{5} & -3/\sqrt{5} & 3/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

递归定义:

$$S_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & 1 & 0 & \\ & a_p & b_p & & -a_p & b_p \\ & & & I & & \\ & 0 & 1 & & 0 & -1 \\ & -b_p & a_p & & b_p & a_p \\ & & & & I & \\ & & & & & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{p-1} & S_{p-1} \end{bmatrix}$$

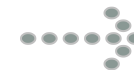




4 方波型变换



$$\begin{cases} b_p = \left(1 + 4a_{p-1}^2\right)^{-\frac{1}{2}} \\ a_p = 2b_p a_{p-1} \quad a_1 = 1 \end{cases}$$
$$\begin{cases} a_{p+1} = \left(\frac{3p^2}{4p^2 - 1}\right)^{\frac{1}{2}} \\ b_{p+1} = \left(\frac{p^2 - 1}{4p^2 - 1}\right)^{\frac{1}{2}} \end{cases} \quad N = 2^p$$





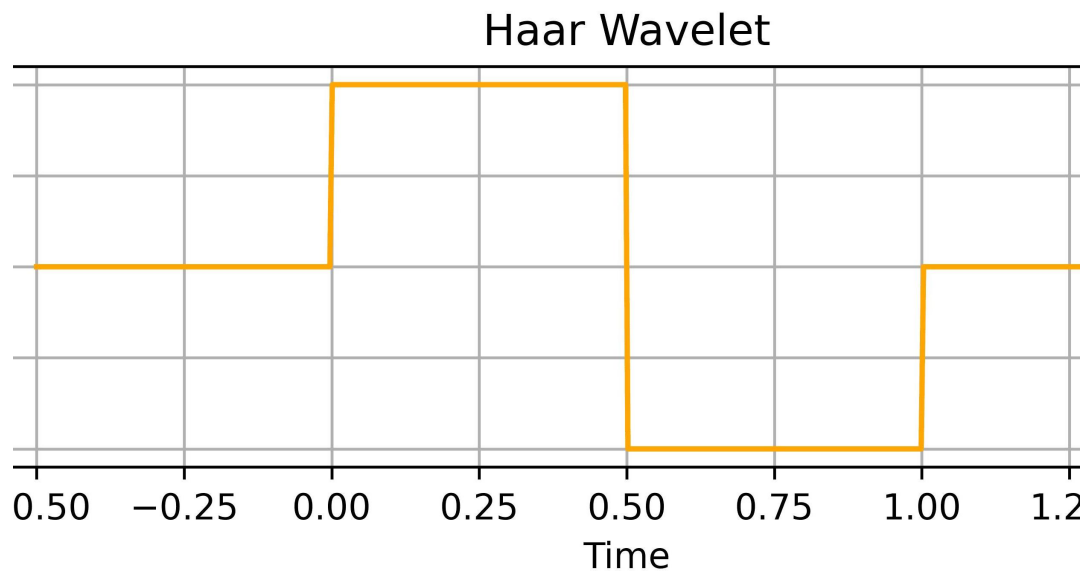
4 方波型变换

- 斜变换性质
- (1) 斜变换是实正交变换 $S = S^*, S^{-1} = S^T$
- (2) 斜变换是一种快速变换，适合灰度渐变的电视信号中；
- (3) 对图像有较好的能量集中特性；
- (4) S 阵的基向量即各行向量。



4 方波型变换

4) Haar变换



图示为Haar小波的尺度函数与小波函数波形。尺度函数对应信号的低频近似，小波函数对应高频细节，二者共同构成了多分辨率分析的基础。

思想来源：最早的小波变换

Haar变换是最简单的小波变换，也是最早被提出的小波形式，为信号处理提供了核心的多分辨率分析能力。

核心构成：双基函数体系

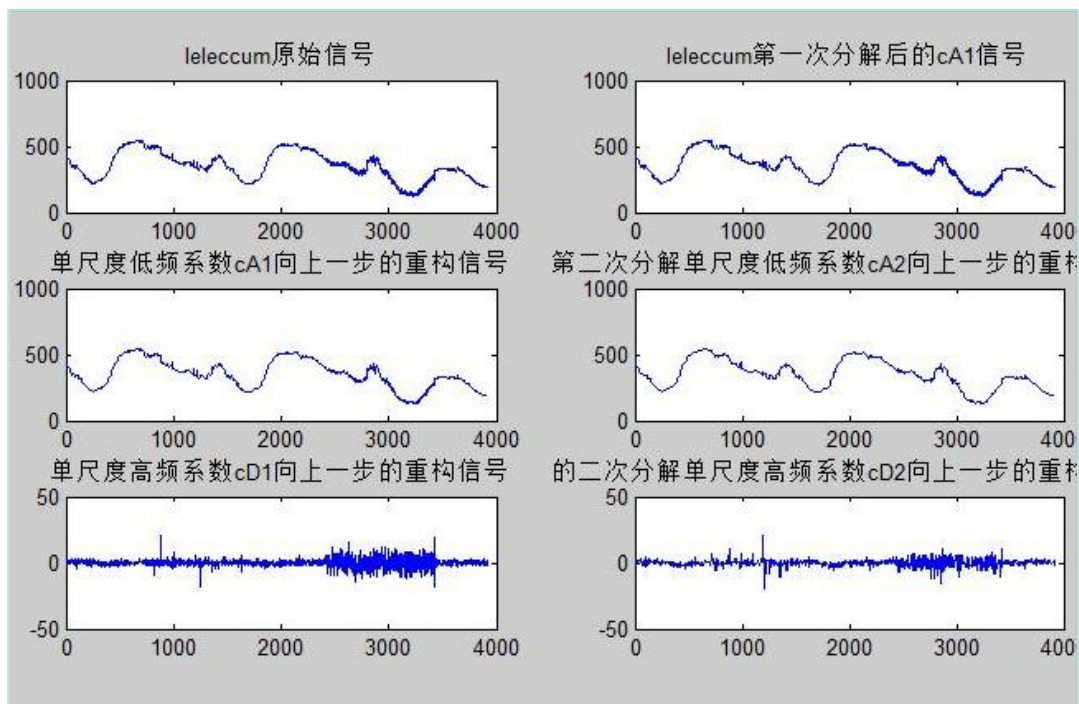
由尺度函数（刻画信号低频近似）与小波函数（刻画信号高频细节）组成，通过伸缩和平移实现对信号的完整表示。

关键优势：高效与时频定位

具备极佳的时频局部化能力以捕捉信号突变；且算法仅涉及加减运算，计算复杂度极低，易于硬件实现。

4 方波型变换

Haar变换分解



图示：一维 Haar 小波二次分解过程。信号被逐层拆解为近似系数（低频）与细节系数（高频），展现了多尺度的信号解构逻辑。

核心机制：递归的多尺度分解

Haar变换将原始信号拆解为由尺度函数生成的**近似系数**（低频趋势）和小波函数生成的**细节系数**（高频细节）。该过程可递归执行，对近似系数持续分解，从而获取不同层级的信号特征。



图像压缩

剔除冗余高频细节，在保持视觉效果的同时大幅降低数据量。



边缘检测

捕捉信号突变点，精准识别图像中的轮廓与边界特征。



多分辨率分析

在不同尺度下观察信号，兼顾整体趋势与局部细节信息。

A dark gray silhouette of a human head in profile, facing right, occupies the left side of the image. The background is a light blue gradient that transitions from white on the left to a deeper blue on the right.

4.4人脸检测器与Haar变换

本节内容概览

4.4.1

什么是Haar变换？

溯源Haar变换的数学起源，明确其在小波分析中的历史地位，建立对该变换的基础认知框架。

4.4.2

Haar特征的核心思想与类型

解析Haar特征如何通过邻域像素差值描述人脸明暗分布规律，系统梳理边缘、线性、中心环绕等核心特征类型。

4.4.3

关键技术：积分图加速计算

探究积分图的构建原理，理解其如何将特征计算的时间复杂度从区域面积级降低到常数级，是Haar检测的性能基石。

4.4.4

Haar检测器的完整构成体系

深度解析Haar特征提取、AdaBoost弱分类器训练，以及级联分类器的筛选机制，掌握三者协同实现高效人脸检测的完整逻辑。

4.4.5

性能评价与技术总结

客观分析Haar检测器在实时性、准确率上的优势与局限性，总结其在计算机视觉发展史上的意义，以及对后续算法的启发。

4.4.1 什么是Haar变换？



经典的小波变换基石

Haar变换是最简单的小波变换，也是计算机视觉领域中最早、最经典的人脸检测特征提取方法，为后续复杂的特征算法奠定了基础。



基于矩形块的特征提取

利用简单的黑白矩形块组合来模拟图像的明暗变化，高效提取边缘、线条、纹理等关键特征，以此判定图像局部区域是否符合人脸的结构特征。



OpenCV的核心检测引擎

OpenCV 中内置的人脸检测器，底层核心正是采用了 Haar 特征结合 AdaBoost 级联分类器的技术方案，兼顾了检测速度与准确率。

核心价值：以极简的矩形特征描述复杂的视觉信息，实现了人脸检测从理论到工程应用的关键跨越。

4.4.2 Haar特征的核心思想

人脸具有固定的明暗分布规律，Haar特征正是捕捉并利用这些直观的灰度差异模式，来实现对人脸区域的快速检测与判断。



眼睛区域 < 脸颊区域

人眼的虹膜与巩膜区域整体灰度值更低，相比两侧饱满的脸颊皮肤，呈现出明显的“暗区”特征。



鼻梁区域 > 眼睛周围

鼻梁作为面部高光区域，受光充分，灰度值远高于眼眶周围的阴影区，形成清晰的亮暗对比。



嘴唇中部 < 嘴唇周围

嘴唇黏膜组织的色素沉淀使其颜色更深，灰度低于上下唇周的皮肤，构成局部的明暗差异特征。

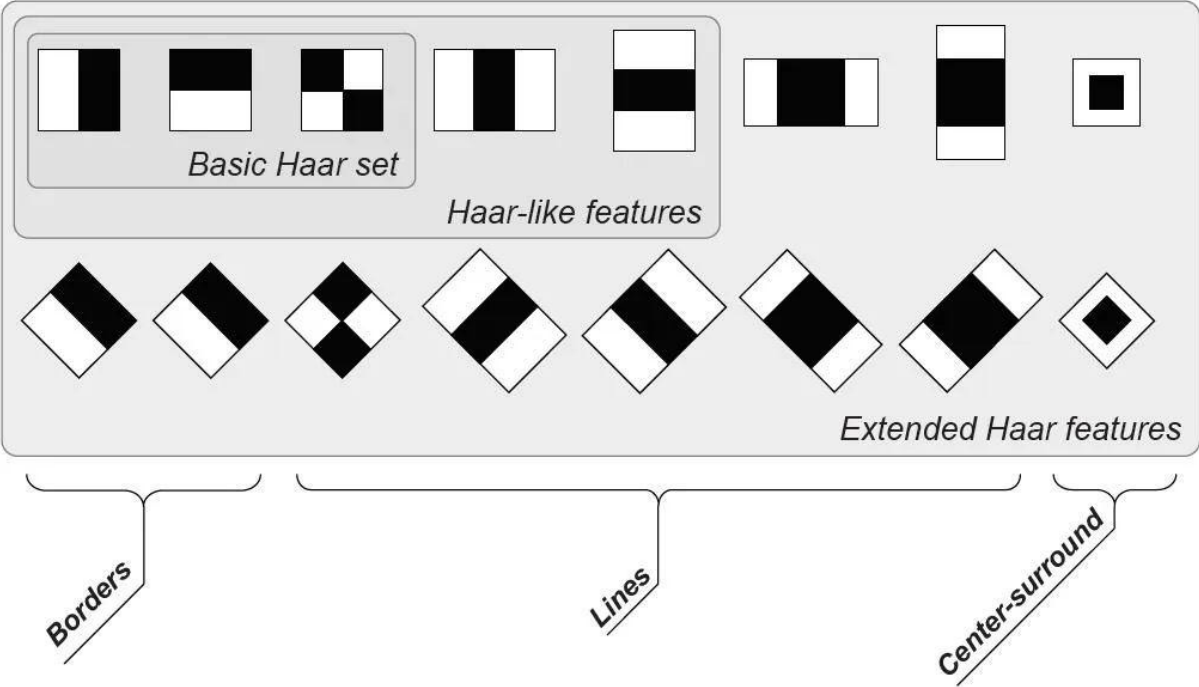


眉毛区域 < 额头区域

眉毛的毛发结构吸收光线，灰度显著低于额头光洁的皮肤区域，形成横向的明暗分割线。

核心原理：通过计算黑白矩形区域的像素和差值，量化上述人脸的自然明暗差异，建立数学模型以判断待测区域是否符合人脸特征。

4.4.2 Haar特征的四种类型



图示为基础与扩展的Haar-like特征集合，通过黑白矩形的灰度差值运算，以简单的几何特征模拟人脸的结构信息，是实现快速人脸检测的核心视觉基础。

4.4.1 边缘特征 (Edges)

通过检测相邻区域左右或上下的明暗灰度突变，精准捕捉图像中的轮廓信息，是识别面部基础轮廓（如脸颊边缘）的核心特征之一。

4.4.2 线性特征 (Lines)

由三条平行的带状矩形区域构成，能有效响应灰度值的连续变化，常用于检测眉毛、眼睛、嘴唇等面部关键线条的形态与位置关系。

4.4.3 中心特征 (Center-surround)

聚焦中心区域与周围背景的明暗对比度差异，能够精准识别鼻梁、瞳孔等具有明显“中心-周边”灰度分布特征的面部关键结构。

4.4.4 对角线特征 (Diagonals)

突破水平与垂直的维度限制，专门检测斜向的明暗变化规律，补充捕捉面部轮廓中倾斜的纹理细节，完善特征描述的全面性。

4.4.3 关键技术：积分图 (Integral Image)

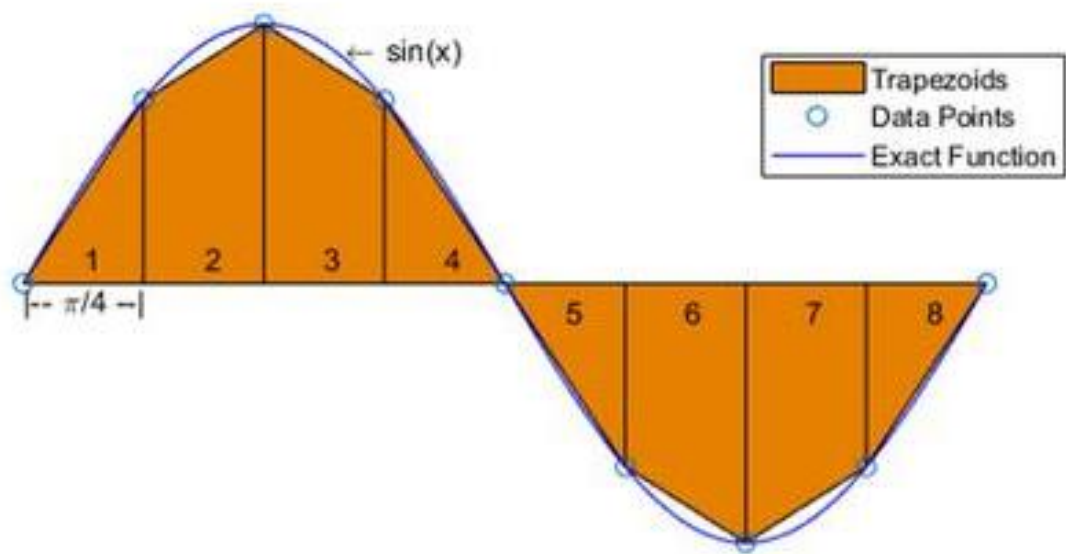


图1：积分图计算原理示意。通过对图像进行一次遍历预处理，将复杂的区域像素求和问题转化为简单的查表与加减运算，显著降低计算复杂度。

4.4.1. 核心痛点：计算效率的瓶颈

直接逐像素计算 Haar 特征的区域和，时间复杂度极高。在原始算法下，海量特征的重复计算会导致系统响应延迟，完全无法满足实时人脸检测的工程需求。

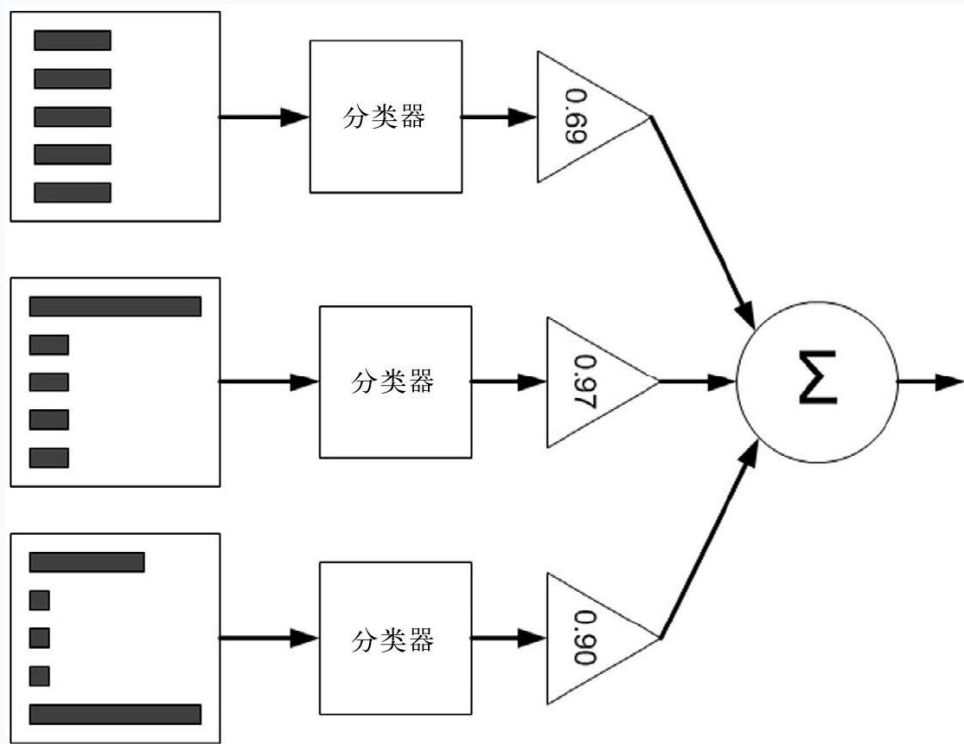
4.4.2. 解决方案：积分图预处理技术

通过一次遍历图像构建积分图数据结构，将二维图像的区域求和问题转化为四个顶点的查表运算。这一预处理仅需 $O(n)$ 时间，却能支撑后续所有特征的极速计算。

4.4.3. 技术突破：实现 $O(1)$ 常数级求和

基于积分图，图像中任意矩形区域的像素和均可在常数时间内完成计算。这一突破极大压缩了特征提取耗时，是 Haar 级联分类器能够实现实时、高效人脸检测的核心基石。

4.4.4 Haar检测器的构成 (1/2)



图示：AdaBoost算法通过组合多个弱分类器（基于单一Haar特征），加权投票形成强分类器的核心流程。



4.4.1. 提取 Haar 特征

利用矩形特征模板在图像窗口上滑动，计算模板内像素灰度值的加权差，以此捕捉人脸区域特有的明暗分布模式（如眼窝比脸颊暗、鼻梁比两侧亮等），生成原始特征集。

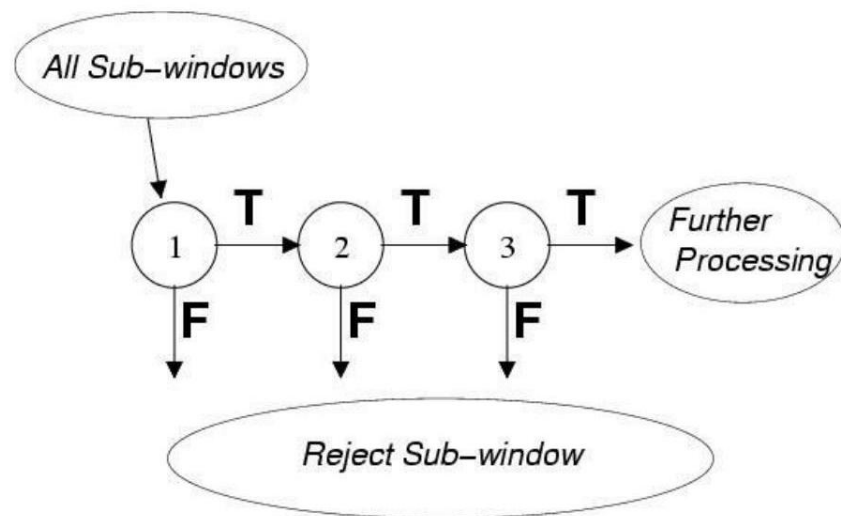


4.4.2. AdaBoost 分类器训练

从海量特征中筛选出最具区分度的弱分类器，并赋予其不同权重进行线性组合，构建强分类器。这一步有效剔除了冗余特征，大幅提升了检测的准确率与效率。

4.4.4 Haar检测器的构成 (2/2)

Cascading



图：级联分类器的流水线结构，通过多层筛选逐步剔除非目标区域，保留疑似目标进行精细判断。

级联分类器 (Cascade Classifier)

将训练得到的多个强分类器，按照“复杂度由低到高”的顺序串联成流水线结构，对图像中的候选区域进行逐层筛选，是Haar检测器实现高效检测的核心架构。

第一层：快速粗筛

使用简单特征快速过滤天空、墙壁等明显非人脸区域，剔除大部分负样本。

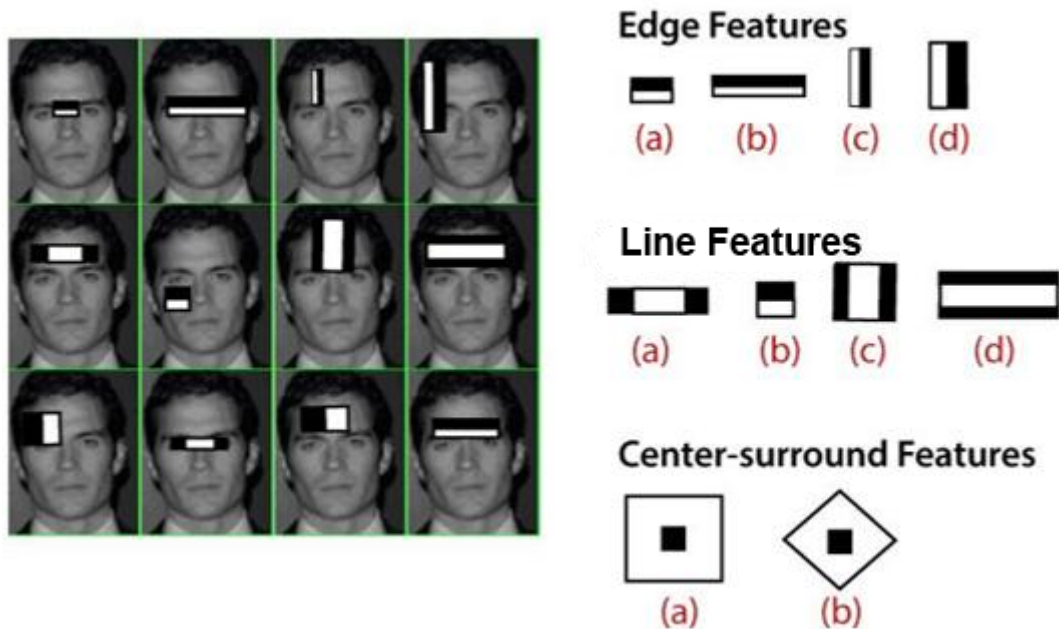
后续层：精细判决

对通过粗筛的疑似区域，使用更复杂的特征组合进行精确判断，确保检测准确性。

核心优势：“早拒绝”机制

绝大多数非目标区域在第一层即被排除，避免了对背景区域的复杂计算，显著提升了算法的整体检测速度。

4.4.5 Haar检测器的优缺点



图示：Haar特征（边缘、线性、中心环绕）在人脸检测中的应用示例，通过积分图快速计算特征值，实现高效检测。

❤️ 核心优势：实时性与工程实用性

基于积分图的计算方式使其**速度极快**，CPU即可实时运行；模型体积极小，易于嵌入式设备部署。同时，算法对光照变化具有鲁棒性，是计算机视觉领域首个实用的实时人脸检测框架，奠定了人脸检测的工程化基础。

❌ 局限性：环境与精度的双重挑战

对人脸**姿态、遮挡高度敏感**，侧脸或戴口罩场景易漏检；特征表达能力有限，容易产生背景误检。在精度与泛化能力上，已被现代基于CNN的检测器（如MTCNN、YOLO系列）全面超越。

4.4.6 总结



Haar 变换

作为最简单的小波变换形式，它通过黑白矩形的组合来描述图像中的局部明暗变化规律，为后续特征提取奠定了数学基础。



Haar 特征

通过计算相邻矩形区域的像素和差值，有效提取人脸的边缘、线条和中心环绕等结构性特征，是表征人脸的核心视觉信息。



积分图技术

一种高效的图像预处理算法，将任意矩形区域的像素求和转化为常数时间的查表运算，彻底解决了Haar特征计算效率低的问题，是实现实时检测的关键。



Haar 检测器框架

由 Haar 特征提取、AdaBoost 弱分类器训练和级联分类器筛选三部分组成，构建了首个实用的实时人脸检测系统，是人脸检测领域的重要里程碑。

总结：变换对比

DCT 离散余弦变换

基函数：标准余弦函数，具有对称性。

核心优势：极佳的能量压缩能力，能将信号能量集中在少数系数上。

主要应用：JPEG图像压缩标准、MP3等音频压缩。

DST 离散正弦变换

基函数：标准正弦函数，适用于奇对称边界条件。

核心优势：非常适合处理具有零值边界的信号，能减少边界失真。

主要应用：视频编码残差处理 (HEVC标准)、特定物理边界问题求解。

HT 哈特利变换

基函数： $\text{cas}(\theta) = \cos(\theta) + \sin(\theta)$ ，单一实值函数。

核心优势：完全基于实数运算，避免了DFT的复数运算开销。

主要应用：对计算资源有限的实时信号处理系统、DFT的高效替代方案。

WHT 沃尔什-哈达玛变换

基函数与优势：基函数仅由 +1 和 -1 构成，变换过程只涉及加减运算，计算速度极快且无乘法误差。它本质上是一种正交变换，侧重于序列的逻辑相关性分析。

主要应用：早期图像/数据压缩、CDMA通信系统的扩频码设计、逻辑电路与系统的测试和故障诊断。

Haar 哈尔变换 (小波变换入门)

基函数与优势：基于最简单的方波小波，是最早的正交小波变换。它提供了信号的时频局部化能力，支持多分辨率分析，可以同时观察信号的概貌和细节。

主要应用：图像压缩、边缘检测与特征提取、计算机视觉预处理、小波分析理论的教学与入门研究。

总结与展望

01. 核心本质：从空间到变换的视角转换

图像变换是将数据从空间域映射至变换域的过程，旨在剥离冗余信息、揭示图像内在的频率与结构特征，从而极大简化后续的分析与处理流程。

02. 核心工具：正交变换的广泛应用

正交变换是图像处理的主流选择，其变换矩阵具备可逆性与数值稳定性，能够在保留关键信息的前提下，有效解耦图像数据，是各类处理算法的基石。

03. 经典实践：DCT与方波型变换的价值

DCT凭借卓越的能量压缩能力成为JPEG标准的核心；WHT、Haar等方波型变换则以计算高效、多分辨率分析的特性，在特定场景中发挥着不可替代的作用。



承上启下：通向高阶主题的桥梁

本章探讨的基础变换理论，是深入学习小波变换、深度学习注意力机制等前沿技术的必经之路，为理解复杂的现代图像处理架构提供了底层逻辑支撑。



知古鉴今：把握技术发展脉络

透彻理解经典变换的原理与局限，不仅能夯实理论基础，更能帮助我们清晰洞察现代图像处理技术是如何从这些核心思想中演变、迭代与创新而来的。